1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

   a) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

   b) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-2}{\sqrt{x+7}-3}$

   c) $\lim\limits_{x\to 7} \dfrac{\sqrt{x-3}-2}{x-7}$

2. Számítsuk ki az alábbi határértékeket nevezetes határértékek felhasználásával!

   a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x}$

   b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 3x^2}{x^2}$

   c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{\sin 5x}-1}{x}$

   d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x^2)}{\sin x^2}$

3. Vizsgáljuk meg hogy hol folytonosak az alábbi függvények. Ha vannak szakadási helyeik, akkor állapítsuk meg azok típusait!

   a) $f(x) = \dfrac{5x^2-3x}{2x}$

   b) $f(x) = \dfrac{1}{\sin 2x}$

4. Határozzuk meg az a és b paraméterek értékét úgy, hogy a következő f függvények folytonosak legyenek!

   a) $f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x} & \text{ha } x\neq 0, \\ a & \text{ha } x=0 \end{cases}$

   b) $f(x) = \begin{cases} ax^2+1 & \text{ha } 0<x, \\ -x & \text{ha } x\leq 0 \end{cases}$

   c) $f(x) = \begin{cases} x & \text{ha } |x|\leq 1, \\ x^2+ax+b & \text{ha} |x|>1 \end{cases}$